

Wskazówki do zaliczenia laboratorium ze Sztucznej Inteligencji 2026

Czas: 60min

Liczba punktów: 50

1. 6 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru - 1pkt/zadanie, łącznie 6pkt. Obowiązujący materiał: całość z laboratorium.
2. 2 zadania otwarte - 2pkt/zadanie, łącznie 4pkt. Zadania podobnego typu jak na wejściówkach. Poza definicją mogą być dodatkowe pytania o parametr, dlaczego, gdzie się używa itd.

Obowiązujące zagadnienia:

1. k-krotna walidacja krzyżowa
2. podział zbioru danych na podzbiory
3. metoda spadku gradientu (GD, SGD)
4. regularyzacja l1 i l2
5. overfitting
6. underfitting
7. KNN
8. SVM
9. niezbalansowanie klas
10. bagging
11. boosting
12. stacking
13. hiperparametry, a parametry modelu
14. algorytmy poszukiwania hiperparametrów
15. bias-variance trade-off
16. early stopping
17. augmentacja danych
18. backpropagation
19. dropout
20. batch normalization

3. Zadanie otwarte - funkcja aktywacji - 2pkt.

Możliwe funkcje: ReLU, Sigmoid, Softmax, Tanh

4. Zaprojektować eksperyment z użyciem modeli płytkich - 18pkt.

Wymagana znajomość:

1. Odróżniania problemu klasyfikacji od regresji.
2. Funkcji kosztu, ich obliczania i dobierania do problemu, charakterystyki danych.
3. Płytkich modeli uczenia maszynowego, ich najważniejszych hiperparametrów (2-3) i ich zakresów.

5. Implementacja głębokiego modelu uczenia maszynowego z warstwami liniowymi w języku python z użyciem biblioteki Pytorch wraz z dobraniem optymalizatora (materiał z ostatniego laboratorium) - 20pkt. Sieć musi spełniać zadane wymogi jak np. liczba warstw, musi być odpowiednia dla problemu - regresja/klasifikacja (binarna/wieloklasowa) oraz z uwzględnieniem danych wejściowych (dane tabelaryczne/obraz).